



PROJECT BOOKLET / TECHNICAL & OPERATIONS REVIEW

W10 Dashboard

รูปเล่มวิเคราะห์ระบบและคู่มือปฏิบัติการ

รายการ	รายละเอียด
ขอบเขต	โค้ด แอปพลิเคชัน API data layer tests scripts และเอกสารโครงการ
สถานะอ้างอิง	repository snapshot วันที่ 31 กรกฎาคม 2026
commit ล่าสุด	0955f46 main fix(ui): polish ot employee console chrome
ผู้อ่านหลัก	ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ดูแลระบบ นักพัฒนา และผู้ปฏิบัติงาน W10

เอกสารนี้สรุปจากระบบจริงโดยไม่เปิดเผยค่า *secret*, *token* หรือ *private key*

READING MAP

สารบัญและวิธีอ่าน

รูปเล่มนี้แบ่งเป็น 11 ส่วน เริ่มจากภาพรวมของระบบ ไปสู่การอ่านแต่ละ route, สถาปัตยกรรมข้อมูล, Shop Order แบบเจาะลึก, ผลตรวจคุณภาพ และข้อเสนอแนะสำหรับการดูแลระบบใน Production.

ส่วน	หัวข้อ	คำตอบที่ผู้อ่านจะได้
1	บทสรุปผู้บริหาร	ระบบทำอะไร เหมาะกับใคร และผลตรวจปัจจุบัน
2	ขอบเขตและเทคโนโลยี	โครงสร้าง repository, stack และขอบเขตการอ่าน
3	เส้นทางใช้งานและ UI shell	7 routes, navigation และสถานะการ migrate
4	การทำงานของแต่ละหน้า	Home, Purchasing, BEML, OT และ Shop Order
5	สถาปัตยกรรมและแหล่งข้อมูล	Browser, Next.js API, Google Sheets/Drive
6	Shop Order เจาะลึก	CRUD, schema A-K, upload และ lifecycle
7	ความปลอดภัยและความทนทาน	validation, OAuth, WAF, logging และ failure modes
8	การทดสอบและผลตรวจ	tests, TypeScript, build, lint และ browser handoff
9	ข้อค้นพบและงานค้าง	ความเสี่ยงและ technical debt ที่พบจากการอ่าน
10	คู่มือ deploy และ runbook	ตั้งค่าเครื่อง, Vercel, OAuth และ cleanup
11	ภาคผนวก	API reference, file map, glossary และแหล่งข้อมูล

คำแนะนำ ถ้าต้องการทำความเข้าใจเร็ว ให้เริ่มที่ส่วน 1, 3, 5 และ 6; ถ้ารับผิดชอบ Production ให้ต่อด้วยส่วน 7, 8, 9 และ 10.

01 / EXECUTIVE SUMMARY

บทสรุปผู้บริหาร

W10 Dashboard คือแดชบอร์ดปฏิบัติการภายในสำหรับทีมซ่อมบำรุงและงานธุรการของ W10 ใช้ Google Sheets เป็นแหล่งข้อมูลหลัก แล้วนำเสนอเป็นหน้าจอที่อ่านเร็วสำหรับติดตาม Work Order, สถานะจัดซื้อจัดจ้าง, คลังอะไหล่ BEMl และ OT โดยแยกมุมมองพนักงานกับลูกจ้างอย่างชัดเจน.

จุดเด่นของระบบอยู่ที่การรวมข้อมูลจากหลายซิดไว้ใน route ที่ใช้งานซ้ำทุกวัน และการออกแบบ Shop Order รุ่น Next.js ให้มีการตรวจไฟล์แบบหลายชั้น, resumable upload, OAuth Drive แบบ scope ต่ำ, partial success เมื่อไฟล์แนบล้มเหลว และ cleanup ที่ย้ายไฟล์เข้า Trash อย่างหน่วงเวลา.

ข้อสรุปสั้น แกนธุรกิจและการทดสอบของ Shop Order มีความเป็นระบบสูง แต่ทั้ง repository ยังมี lint baseline ที่ไม่ผ่าน, การย้าย UI shell ยังอยู่เพียง pilot route และยังมี public-access boundary ที่ต้องบริหารด้วย URL/WAF.

ตัวเลขสำคัญจาก snapshot นี้

ค่า	ความหมาย	รายละเอียด
7	หน้าใช้งานหลัก	/, /purchasing, /purchasing-all, /beml-inventory, /ot-summary, /ot-employee, /shop-order
12	API route handler	รวม route หลักของ dashboard, OT, purchasing, inventory และ Shop Order
25	test files	ผลรันจริงของ Vitest
270	tests passed	unit, component, API และ repository-style tests
10 MB	ขนาดไฟล์แบบสูงสุด	JPEG, PNG, WebP และ PDF สำหรับ Shop Order
30 วัน	ระยะหน่วงก่อนย้ายไฟล์เก่าเข้า Trash	เฉพาะไฟล์ที่ OAuth ของระบบเป็นเจ้าของ

ผลตรวจที่ยืนยันได้

สถานะ	คำสั่งหรือกิจกรรม	ผล
PASS	npm run test:unit	25 files / 270 tests
PASS	npm run test:oauth-setup	5 tests
PASS	npx tsc --noEmit	ไม่มี output error
PASS	npm run build	Next.js 16.2.12, production build สำเร็จ
PASS	scoped ESLint	shell/navigation/route pilot ผ่าน
FAIL	npm run lint	144 errors / 10 warnings ทั้ง repository
PENDING	browser manual acceptance	มี HTTP smoke/build baseline แต่ viewport/focus/console checks ยัง

สถานะ	คำสั่งหรือกิจกรรม	ผล
		รอ

แหล่งข้อมูล: *package.json, README.md, PRODUCT.md, CONTEXT.md, test runner* และผลคำสั่งที่รันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2026

02 / SCOPE & STACK

ขอบเขตการอ่านและเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ครอบคลุม source code ใน app, components, lib และ scripts; test files; เอกสาร README, PRODUCT, CONTEXT, specs, plans และ verification handoff; ตลอดจน configuration ที่เกี่ยวข้อง. ไม่อ่านเนื้อหาใน node_modules และ .next เพราะเป็น dependency/build output และไม่เปิดเผยค่าใน .env.local.

ชั้นระบบ	เทคโนโลยีและบทบาท
Runtime	Next.js 16.2.12 App Router, React 19.2.4, TypeScript strict
Styling	Tailwind CSS 4, app/globals.css, Prompt ผ่าน next/font/google
Interaction	Framer Motion, Lucide React, custom responsive dialogs
Charts	Highcharts + highcharts-more, Recharts, react-d3-speedometer
Data	googleapis, Google Sheets Service Account, Google Drive OAuth drive.file
Testing	Vitest 4.1.10, Testing Library, jsdom, Node test runner
Deploy	Vercel, vercel.json cron สำหรับ /api/shop-order/cleanup

โครงสร้าง repository แบบอ่านเร็ว

โฟลเดอร์	หน้าที่
app/	routes, page entry, API route handlers, global layout/style
components/	navigation, AppShell, page header, charts และ Shop Order UI
lib/	Google Sheets adapter และ domain/repository ของ Shop Order
scripts/	OAuth setup utility และ Node test
docs/superpowers/	design specs, implementation plans, verification handoff
public/picture/	โลโก้/ภาพประกอบของ W10 และทีมงาน
scratch/	เครื่องมือ debug/ตรวจเช็คค่า ไม่ใช่ runtime production

หลักการอ่าน คำต่าง ๆ ที่มาจาก Google Sheets ถูก map ด้วยตำแหน่งคอลัมน์/แถวที่กำหนดใน code; ดังนั้นชื่อ tab, range และโครงสร้างจึงเป็น dependency เชิงปฏิบัติการ ไม่ใช่เพียงรายละเอียดการตั้งค่า.

Product intent

- ผู้ใช้หลักคือเจ้าหน้าที่ W10 maintenance และ administrative staff ที่ต้องตรวจสอบและสถานะงานระหว่างวัน.

- คำศัพท์ Employee, Contractor, OT Summary และ ETAS Scan Data ถูกกำหนดไว้ใน CONTEXT.md เพื่อไม่ให้มุมมองข้อมูลคนละประเภทปะปนกัน.
- แนวทาง UI คือ operational, direct, familiar; หลีกเลี่ยง marketing-style landing page และ motion ที่ทำให้การอ่านช้าลง.

03 / ROUTES & SHELL

เส้นทางใช้งานและ UI shell

ระบบมี canonical navigation ที่รวมไว้ใน components/navigation/navigationDestinations.ts และใช้เข้าทั้ง dropdown แบบเดิมกับ AppShell ใหม่. NavigationMenu รองรับ hover, click/touch, outside pointer, Escape, focus return, current-route state และ reduced motion.

Route	ชื่อหน้า	หน้าที่	Chrome ปัจจุบัน
/	W10 Dashboard	ยอด W/O, status, group, equipment, load factor	legacy
/purchasing	การจัดซื้อจัดจ้าง	สรุปหมวด, status, gauges, purchase table	legacy
/purchasing-all	สถานะการซื้อจ้างทั้งหมด	ภาพรวมทั้งหมด ใช้ purchasing content แบบ fixed filters	legacy
/beml-inventory	คลังอะไหล่ BEML	stock map, health ring, inventory table/modal	legacy
/ot-summary	สรุป OT ถูกจ้าง	OT ถูกจ้าง, ETAS scan, error tables	legacy
/ot-employee	สรุป OT พนักงาน	OT พนักงาน, ETAS scan, error tables	console pilot
/shop-order	Shop Order	CRUD, filter, summary, attachment workflow	legacy

ภาพรวมการ migrate shell

ShellMigrationGate ใน app/layout.tsx อ่าน pathname แล้วห่อเฉพาะ route ที่อยู่ใน consoleRoutes. ณ snapshot นี้ consoleRoutes มีเพียง /ot-employee; route อื่นยัง render children แบบเดิม. นี่เป็นการ rollout แบบ phased ตามแผนไม่ใช้การย้ายครบทั้งระบบ.

ส่วน	พฤติกรรมปัจจุบัน
Shared shell	Sidebar desktop 240px, MobileTopBar, MobileNavigationDrawer
PageHeader	title, description, sync status, filters/actions slot, refresh state
RouteChromeAdapter	เลือก legacy หรือ console แบบ explicit
Pilot coverage	/ot-employee ผ่าน AppShell; /ot-summary ยัง legacy
Migration plan	ต่อไป /ot-summary -> BEML -> purchasing-all -> purchasing -> home -> Shop Order

ข้อสังเกต เอกสาร redesign ระบุเป้าหมายให้ครบ 7 routes แต่ code snapshot ยังเปิด shell เพียง pilot route. ผู้ดูแลควรถือว่างาน migrate UI ยังไม่ complete แม้ production build จะผ่าน.

Responsive และ accessibility

- Desktop ใช้ Sidebar; mobile ใช้ drawer พร้อม overlay, Escape, focus เข้า close button, focus กลับ trigger และ body-scroll lock.
- ทุก route ใช้ Next Link สำหรับ internal navigation และ current route สื่อด้วย aria-current พร้อม cue มากกว่าสื่ออย่างเดียว.
- globals.css กำหนด Prompt, EGAT blue/amber/green/rose, focus ring 3px และ prefers-reduced-motion fallback.

04 / PAGE WALKTHROUGH

การทำงานของแต่ละหน้า

4.1 หน้าหลัก /: Work Order Operations

หน้า Home เรียก /api/dashboard และรีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 วินาที พร้อมตัวเลือกปี/เดือนที่อัปเดตค่า filter ในชุดเมื่อผู้ใช้เลือกใหม่. หน้าแสดง status W/O (SAP, Pending, Finish), กลุ่ม W11-W14, ขอดรวม, equipment breakdown และ Load Factor/Man.

ชุดข้อมูล	การนำเสนอ
Operation status	pie chart + total + progress cards สำหรับ Pending, Finish, SAP
W/O by group	การ์ด W11-W14 พร้อม entrance/left/finish/other finish/out
Work by group	Highcharts column + ตาราง equipment ต่อ W11-W14
Load Factor / Man	4 gauge ต่อกลุ่ม: พนักงาน/ลูกจ้าง ปกติ และ +OT

4.2 Purchasing และ Purchasing All

app/purchasing/page.tsx เป็น reusable PurchasingPageContent ที่รับ apiPath, title, fixedFilters, gauge panel, table column count และ color theme. /purchasing ใช้ข้อมูลสรุปแบบ gold theme; /purchasing-all reuse component เดิมด้วย teal theme และ fixed filters.

- กราฟหมวดการซื้อ/จ้างเป็น donut 3D; กราฟสถานะเป็น column 3D ที่คลิกเพื่อ filter ตาราง.
- ค้นหาครอบคลุมค่าใน purchase row ทั้งหมด; filter status ใช้ normalization เพื่อลดปัญหาช่องว่าง/ค่านำหน้าตัวเลข.
- หน้าโหลดข้อมูลซ้ำทุก 30 วินาที และเรียก /api/purchasing หรือ /api/purchasing-all แบบ no-store.

ข้อควรระวังด้าน concurrency ปี/เดือนของ purchasing ถูกเขียนลงเซลล์ filter กลางใน Google Sheet และรอสูตรคำนวณประมาณ 4 วินาที; ผู้ใช้หลายคนอาจกระทบ filter ของกันและกัน.

4.3 BEML Inventory

หน้า /beml-inventory เรียก /api/beml-inventory ซึ่งอ่าน tab PrintCheck และ map หัวคอลัมน์ตามชื่อภาษาไทย/อังกฤษ. หากไม่มี GOOGLE_BEML_INVENTORY_SHEET_ID จะใช้ deterministic demo data 76 รายการและแสดง warning ชัดเจน.

มุมมอง	ความสามารถ
Dashboard	Bin map แบบคลิกดูรายละเอียด, KPI ทั้งหมด/ปกติ/ใกล้หมด/หมด และ health ring
Inventory	ตาราง desktop และ mobile cards พร้อม sort ตาม code, P/N, name, system, balance, MIN

มุมมอง	ความสามารถ
Low stock / Out stock	tab และ status filter สำหรับรายการต่ำกว่า MIN หรือ balance เป็น 0
Detail modal	แสดง balance, MIN, MAX, gap ต่ำกว่า MIN, action และคำแนะนำ

4.4 OT Summary และ OT Employee

ทั้งสองหน้าใช้ OtSummaryContent จาก app/ot-summary/page.tsx และเรียก /api/ot-summary. query workerType ทำให้ API โหลดข้อมูลเฉพาะ employee หรือ contractor ได้ แม้หน้า legacy default จะเป็น contractor และหน้า /ot-employee จะเป็น employee.

- แยกตารางตาม W11-W14 และมี all-total section.
- ข้อมูล contractor มี holidayHours, 1x, 1.5x, total money และ 3x; employee มี total และ total2.
- ETAS scan tables และ Check OT Error tables แสดงต่อกลุ่ม โดยใช้ name-to-group map ช่วยจัดกลุ่ม error ให้ตรงกับ summary.
- source-sheet links ช่วยเปิดชีตต้นทางจากหน้าเว็บโดยตรง.

4.5 Shop Order

Shop Order เป็นหน้าที่มี interaction สูงสุด: ตารางและ pagination อยู่ซ้าย, summary rail อยู่ขวาบน desktop; บน mobile summary จะขึ้นก่อนตาราง. ผู้ใช้ค้นหา/กรอง, เปิดรายละเอียด, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ และแนบไฟล์ได้.

ส่วน UI	พฤติกรรม
Toolbar	query, ปี พ.ศ., เดือน, สถานะ, refresh, clear และเพิ่ม
Table	sort ใหม่สุดก่อน, sticky header, horizontal scroll, 20 รายการต่อหน้า
Summary	ทั้งหมด/รอดำเนินการ/เสร็จสิ้น, doughnut chart และ top 6 receiving units
Form	CustomSelect, CustomDatePicker, drag/drop file, image preview และ progress
Detail	thumbnail ผ่าน authenticated proxy, edit, delete confirmation

05 / ARCHITECTURE & DATA

สถาปัตยกรรมและแหล่งข้อมูล

ระบบใช้โครงสร้าง route-centric: page client state ทำหน้าที่แสดงผลและ filter; API Route Handler ทำหน้าที่อ่าน/เขียน/normalize; lib/googleSheet.ts และ lib/shop-order/repository.ts ทำหน้าที่เป็น server-side integration boundary.

แผนภาพการไหลของข้อมูล

Browser UI	Next.js server	Google services
7 pages filters, charts, tables dialogs, upload progress	Route Handlers data mapping domain + repository	Sheets Service Account Drive OAuth drive.file Vercel Cron cleanup

ข้อมูลทั่วไปใช้ Google Sheets เป็น source of truth. ไฟล์แนบ Shop Order มีเส้นทางเฉพาะ: server เปิด session, browser ส่ง bytes ผ่าน upload proxy ไป Google Drive, แล้ว server verify/finalize ก่อนบันทึก canonical URL ลงซีดี.

API และ data source matrix

Endpoint	แหล่งข้อมูล	ผลลัพธ์หลัก
GET /api/dashboard	Dashboard W10 All + Dashboard W10 All info	status, groupStats, equipment, gauges
GET /api/purchasing	Dashboard W10 All + info	gauges, charts, purchaseList
GET /api/purchasing-all	Dashboard W11 PRPO infoAll	charts, purchaseList แบบ all
GET /api/beml-inventory	PrintCheck ของ BEML sheet	inventory rows + systems; demo fallback
GET /api/ot-summary	OT employee/contractor + ETAS + Check OT Error	employees, contractors, ETAS, errors, totals
GET /api/shop-order	Order1 + DepartmentList + ReceiverList	orders, departments, receivers
POST /api/shop-order/upload-session	Google Drive OAuth	fileId, uploadUrl, expiresAt
GET /api/shop-order/cleanup	Google Drive OAuth + Vercel Cron	aggregate cleanup counters

Google Sheets adapter

- getSheetsClient ใช้ JWT Service Account และ scope spreadsheets เท่านั้น.
- lib/googleSheet.ts มี helper แยกสำหรับ dashboard, purchasing, OT, ETAS และ BEML inventory.
- ข้อมูลจำนวนมากถูก parse จากตำแหน่ง index ของ range ที่กำหนดตายตัว จึงต้องควบคุม schema ของซีดีและห้ามย้ายคอลัมน์โดยไม่แก้ mapping.

- date values ของ Shop Order ใช้ Google serial number และถูกแปลงเป็น ISO/Gregorian ก่อนแสดงเป็น พ.ศ.

06 / SHOP ORDER DEEP DIVE

Shop Order เงิงลึก

Shop Order เป็นโมดูลที่มีการแบ่ง boundary ชัดที่สุดในโครงการ: domain utilities, file rules, OAuth classification, upload client, repository, route handlers และ UI components แยกกัน ทำให้ทดสอบได้ตั้งแต่ pure function จนถึง integration-style repository.

6.1 โครงสร้างซีต Order1 A-K

คอธัมนั้	ฟิลด์	กตึกา
A	no	stable sequence; append แล้วอ่าน row จรงก่อนกำหนดเลข
B	from	server-enforced เป็น หสบ-ช.
C	to	ต้องพบใน DepartmentList
D	number	ตัวเลข ASCII 6 หลัก
E	dateIn	วันที่รับ; เขียนเป็น serial + format dd/MM/yyyy
F	subject	เรื่อง; ต้องไม่ว่าง
G	receivingUnit	หน่วยงานรับ; ใช้คำนวณ popular units
H	receiverName	ผู้รับ; มี ReceiverList เป็น suggestion
I	dateOut	วันที่ออก; มีค่า = เสร็จสิ้น, ว่าง = รอดำเนินการ
J	note	หมายเหตุ
K	fileUrl	canonical Drive webViewLink หรือว่าง

6.2 CRUD flow

1. ผู้ใช้กรอกข้อมูลและเลือกไฟล์; client ตรวจสอบรูปแบบไฟล์และแสดง preview ก่อนเรียก mutation.
2. POST upload-session ส่งเฉพาะ orderNumber, name, mimeType, size; server สร้าง Drive file ID และ resumable session.
3. Browser PUT ไฟล์ไป /api/shop-order/upload-proxy; upload client รายงาน progress และ retry เฉพาะ network/timeout/429/5xx สูงสุด 3 attempts.
4. POST/PATCH /api/shop-order ส่ง order และ uploadedFileId แบบ optional; repository ตรวจสอบ department, date, file metadata, parent, lifecycle และ leading bytes.
5. เมื่อผ่านจึงเปิด permission anyone/reader, เปลี่ยน lifecycle เป็น active และเขียน URL ลง Order1; ถ้าไฟล์ไม่ผ่านจะบันทึก order ต่อโดย K ว่างและคืน partial-success.
6. DELETE จะ clear A-K ของ row เดิม ไม่ลบ row เพื่อหลีกเลี่ยง sequence shift จาก concurrent request; ไฟล์ OAuth เดิมถูก schedule-delete 30 วัน.

6.3 Attachment lifecycle

สถานะ	เกิดเมื่อ	metadata	การจัดการ
pending	สร้าง session แล้ว	pendingSince	cleanup เมื่ออายุ >= 24 ชั่วโมง
active	verify + permission + Sheet link สำเร็จ	finalizedAt	ใช้งานเป็นไฟล์แนบปัจจุบัน
scheduled_delete	ไฟล์ถูกแทนที่หรือลบออก	deleteAfter + reason	cleanup ย้ายเข้า Trash เมื่อครบ 30 วัน

Legacy boundary ระบบไม่ล้างและไม่แก้ไขไฟล์เดิมจาก Apps Script/โฟลเดอร์ Picture. เฉพาะไฟล์ที่ OAuth app สร้างและมี parent/lifecycle ตรงกับโฟลเดอร์ที่กำหนดจึงจะถูกจัดการ.

6.4 File rules

- อนุญาต JPEG/JPG, PNG, WebP และ PDF เท่านั้น.
- ขนาดต้องมากกว่า 0 และไม่เกิน 10 MB; 10 MB พอดีถือว่าผ่าน.
- extension, MIME type และ magic bytes ต้องสอดคล้องกัน; server ตรวจสอบผ่าน leading-byte range.
- ชื่อไฟล์ user ถูก sanitize และชื่อที่เก็บจริงใช้ SO-{order}-{timestamp}-{shortId}.{extension}; ไม่เก็บ original filename.
- thumbnail proxy จำกัด MIME เป็น image/jpeg/png/webp, ใช้ no-store และจำกัด response ไม่เกิน 2 MiB.

6.5 API contract

Method	Path	หน้าที่	ผลลัพธ์
GET	/api/shop-order	load bootstrap	200 { ok:true, data }
POST	/api/shop-order	create order + optional fileId	201 mutation result
PATCH	/api/shop-order	update by no + optional fileId	200 mutation result
DELETE	/api/shop-order	clear order by no	200 { no }
POST	/api/shop-order/upload-session	validate metadata + open session	201 session
PUT	/api/shop-order/upload-proxy	proxy bytes to Google URL	200 or safe upload error
GET	/api/shop-order/attachment-thumbnail?no=N	verified thumbnail	200 image or 404
GET	/api/shop-order/cleanup	cron cleanup	Bearer secret + aggregate counters

07 / SECURITY & RESILIENCE

ความปลอดภัยและความทนทาน

แนวทางของ Shop Order แยกความลับระหว่าง Sheets กับ Drive: Service Account มี scope spreadsheets; Drive ใช้ OAuth ของบัญชีเจ้าของเพียงบัญชีเดียวและ scope drive.file. ฟังก์ชัน client ไม่ได้รับ client secret, refresh token หรือ private key.

พื้นที่ควบคุม	มาตรการที่พบใน code
Input validation	JSON content type, same-origin Origin check, 6-digit order, allowed department, strict date, MIME/extension/size/signature
Secret handling	env-only; setup utility ไม่เขียน .env และไม่พิมพ์ access token; error response ไม่ส่ง Google body
URL allowlist	upload session exact https://www.googleapis.com; thumbnail เฉพาะ *.googleusercontent.com; canonical Drive link เท่านั้น
Attachment ownership	ตรวจ file id, parent folder, appProperties, order number, metadata, trashed=false และ leading bytes
Logging	Shop Order internal error log มี operation/category/correlationId; response ใช้ข้อความทั่วไป
Cleanup auth	Bearer secret ตรวจสอบด้วย timingSafeEqual และคืน aggregate counters เท่านั้น
Traffic control	ระบบยัง public-by-link จึงต้องใช้ WAF rate limit mutation 30 requests/IP/10 นาที

Public-access boundary

ความเสี่ยงเชิงผลิตภัณฑ์ ไม่มีหน้า login และผู้เข้าถึง Production URL สามารถเรียก mutation API ได้. Same-origin check ช่วยลด browser CSRF บางกรณี แต่ไม่ใช่ authorization. URL governance และ WAF จึงเป็น defense-in-depth ที่จำเป็น.

สิ่งที่ควรทำใน Production คือจำกัดการเผยแพร่ URL, ตั้ง WAF ตาม path/method ที่กำหนด, ไม่ใส่ secret ใน URL/log, ติดตาม Vercel runtime logs และพิจารณา authentication/authorization หากข้อมูลหรือความเสี่ยงทางธุรกิจเพิ่มขึ้น.

Failure modes ที่รองรับ

- Google Drive reauth/quota/folder/access/unavailable ถูก map เป็น safe error code ภาษาไทย.
- อัปโหลดไฟล์ล้มเหลวแต่บันทึก order สำเร็จได้ และ UI เปิดทางให้เพิ่มไฟล์อีกครั้ง.
- Sheet append/update/clear ล้มเหลวหลัง finalize จะพยายาม restore pending metadata และลบ permission ใหม่แบบ best effort.
- Cleanup เป็น idempotent: ไม่พบไฟล์หรือไฟล์ถูกย้าย Trash แล้วไม่นับเป็น failure ที่ทำให้ทั้งงานหยุด.
- thumbnail ใช้ authenticated proxy และ fallback เมื่อไม่พบรูปย่อ/ชนิดข้อมูลไม่ปลอดภัย/ขนาดเกิน.

08 / QUALITY

การทดสอบและผลตรวจ

โครงการมี test coverage หนาแน่นที่สุดใน Shop Order และ navigation shell. ผลรันจริงของ snapshot นี้ช่วยยืนยันว่า behavior สำคัญผ่าน แต่ยังไม่เท่ากับการรับรอง Production แบบ end-to-end เพราะ browser manual acceptance และ live Google integration ไม่ได้รันในรอบนี้.

กลุ่ม test	สิ่งที่ตรวจ
Domain	วันที่, status, search/filter, sort, pagination, summary, 10,000-row stress shape
File rules	MIME/extension/size/signature, sanitize filename, truncated bytes
Drive OAuth	env, scope drive.file, error classification
Repository	A-K, append row, stable sequence, lifecycle, cleanup, thumbnail, compensation
API handlers	JSON, origin, validation, safe envelope, cron auth, proxy
UI interaction	navigation, shell drawer, PageHeader, dialogs, filters, upload failure
Setup script	loopback callback, state, offline consent, refresh token, folder creation

ผลตรวจคำสั่ง

สถานะ	คำสั่ง	ผลตรวจ
PASS	npm run test:unit	Vitest 4.1.10: 25 test files, 270 tests
PASS	npm run test:oauth-setup	Node test runner: 5 tests
PASS	npx tsc --noEmit	TypeScript strict check
PASS	npm run build	Next.js 16.2.12, Turbopack, 10 static pages + dynamic APIs
PASS	npx eslint components/layout components/navigation app/layout.tsx app/ot-summary/page.tsx app/ot-employee/page.tsx	ส่วน shell/navigation/pilot ที่ตรวจแยก
FAIL	npm run lint	154 problems: 144 errors, 10 warnings

รายละเอียด lint baseline

Full lint fail จากหลายกลุ่ม: explicit any ใน API/Google adapter, setState-in-effect ในบางหน้าและ Shop Order UI, unescaped quotes ใน BEM, unused vars ใน purchasing-all และ require() ใน scratch utilities. ปัญหาเหล่านี้ถูกบันทึกเป็น technical debt; ไม่ได้แก้ในรอบการจัดทำรูปเล่ม เพราะคำขอนี้เป็นงานอ่าน/จัดทำเอกสาร ไม่ใช่งานแก้ source.

Browser verification handoff

เอกสาร verification วันที่ 31 กรกฎาคม 2026 ระบุว่า production server รันได้, /ot-employee และ /ot-summary ตอบ HTTP 200 และ automated checkpoint ผ่านที่ commit 3f3cbc6 แต่ browser automation ใน environment ถูก block ด้วย sandbox ACL และไม่มี Playwright/Puppeteer/Cypress. ดังนั้น viewport 360x800 ถึง 1366x768, focus/drawer, Back/Forward และ console diagnostics ยังเป็นรายการ pending.

เกณฑ์การรายงาน PASS ในส่วนนี้หมายถึงคำสั่งที่รันและผ่านจริง; PENDING หมายถึงยังไม่มีหลักฐานจาก browser/live service; ไม่ควรตีความว่า Production พร้อมสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ.

09 / FINDINGS

ข้อค้นพบและงานค้าง

รายการต่อไปนี้เป็นข้อสังเกตจากการอ่าน code และเอกสาร ไม่ใช่การแก้ไขในรอบนี้. การจัดระดับใช้ผลกระทบต่อความปลอดภัย ความถูกต้องของข้อมูล และความพร้อมดูแลระบบ.

ระดับ	ข้อค้นพบ	ผลกระทบ/คำแนะนำ
สูง	Public mutation API ไม่มี login	ผู้เข้าถึง URL เรียก CRUD ได้; ต้องคุม URL/WAF หรือวาง auth ก่อนขยายการใช้งาน
สูง	Dashboard API คืน debugInfo 10 แถวแรก	app/api/dashboard/route.ts ส่ง rawData.slice(0, 10) กลับ client; อาจเผยข้อมูลชี้ที่ไม่ควรอยู่ใน response
กลาง	full lint ไม่ผ่าน 144 errors/10 warnings	เพิ่มความเสี่ยง regression และทำให้ CI gate ที่ใช้ lint ไม่ผ่าน
กลาง	UI shell migrate เพื่อ /ot-employee	เป้าหมาย 7 routes ยังไม่ครบ; visual/interaction vocabulary ยังต่างกันระหว่างหน้า
กลาง	filter กลางใน Google Sheet	dashboard/purchasing เขียนปี/เดือนลงเซลล์กลางและรอสูตร; concurrent users อาจเห็นข้อมูลตามคนอื่น
กลาง	env contract ยังไม่เป็นชุดเดียว	.env.example ไม่มี BEML/OT vars ที่ code ใช้; .env.local snapshot ไม่มี OAuth/cron vars ที่ Shop Order B1 ต้องใช้
ต่ำ	hard-coded sheet IDs/ranges	การเปลี่ยน tab/column ต้องแก้ code และเพิ่ม operational runbook/contract test
ต่ำ	scratch ถูก lint รวม	utilities แบบ CommonJS ที่ไม่ใช่ runtime ทำให้ lint noise สูง; ควรแยก scope หรือปรับ config

ข้อเสนอแนะตามลำดับ

- แก้หรือเอา debugInfo ออกจาก public response และทบทวน error.message ของ legacy API ให้ใช้ safe error envelope แบบเดียวกับ Shop Order.
- กำหนด access model ให้ชัด: ถ้ายัง public ให้บังคับ WAF/URL governance; ถ้าข้อมูลมีความลับ ให้เพิ่ม authentication/authorization.
- จัดทำ env contract กลาง แยกกลุ่ม Dashboard, OT, BEML และ Shop Order พร้อมตรวจชื่อ GOOGLE_SHEET_ID กับ SHOP_ORDER_SHEET_ID.
- ทำ lint baseline cleanup เป็นงานแยก: ย้าย scratch ออกจาก lint, ลด any, แก้ setState-in-effect และ unescaped entities.
- ทำ browser verification matrix ให้ครบทุก route/viewport และทดสอบ live Sheet/Drive ด้วย test order ที่ลบ/กู้ได้.
- เดินหน้า UI shell migration ตามแผน โดยรักษา route data behavior เดิมและเพิ่ม regression test ทุก route.

ไม่ควรทำพร้อมกัน อย่าเปิด Cache Components/Partial Prefetching หรือเปลี่ยน Next.js ระหว่าง shell migration โดยไม่มี version-matched guide และ data freshness/privacy review.

10 / RUNBOOK

คู่มือ deploy และ runbook

10.1 เริ่มต้นในเครื่อง

```
npm install
Copy-Item .env.example .env.local
npm run dev
# เปิด http://localhost:3000/shop-order
```

ให้ใช้ Node.js/npm ตาม package-lock และตั้ง environment ให้ครบตาม capability ที่จะใช้งาน. อย่า commit .env.local, private key, OAuth client secret หรือ refresh token.

10.2 Environment matrix

ตัวแปร	ความสามารถ	หน้าที่
GOOGLE_CLIENT_EMAIL	Sheets	Service Account email
GOOGLE_PRIVATE_KEY	Sheets	private key แบบมี \n ได้
GOOGLE_SHEET_ID	Dashboard/legacy	main dashboard sheet ที่ lib/googleSheet.ts ใช้
SHOP_ORDER_SHEET_ID	Shop Order	spreadsheet ของ Order1
SHOP_ORDER_SHEET_NAME	Shop Order	ปกคือ Order1
GOOGLE_OT_EMPLOYEE_SHEET_ID	OT employee	source spreadsheet
GOOGLE_OT_CONTRACTOR_SHEET_ID	OT contractor	source spreadsheet
GOOGLE_BEML_INVENTORY_SHEET_ID	BEML	ถ้าไม่ตั้งค่าจะเข้า demo mode
GOOGLE_DRIVE_OAUTH_CLIENT_ID	Shop Order Drive	OAuth client
GOOGLE_DRIVE_OAUTH_CLIENT_SECRET	Shop Order Drive	server secret
GOOGLE_DRIVE_OAUTH_REFRESH_TOKEN	Shop Order Drive	refresh token ของเจ้าของ
SHOP_ORDER_DRIVE_FOLDER_ID	Shop Order Drive	Picture-OAuth folder
SHOP_ORDER_CRON_SECRET / CRON_SECRET	Cleanup	ต้องตรงกันสำหรับ Vercel Cron

10.3 ตั้งค่า Drive OAuth B1

- เปิด Google Drive API และตั้ง OAuth consent ให้บัญชี w10egat.project@gmail.com ใช้งานได้.
- สร้าง OAuth Client แบบ Desktop app แล้วตั้ง GOOGLE_DRIVE_OAUTH_CLIENT_ID/SECRET ขั้วคราวใน terminal.
- รัน npm run shop-order:setup-drive; เปิด URL ที่ utility แสดงเอง, อนุมัติ drive.file และรอ callback ที่ 127.0.0.1.
- คัดลอกเฉพาะ refresh token กับ Picture-OAuth folder ID ไปยัง secret manager/Vercel; ไม่ส่งผ่าน chat, screenshot หรือ log.

17. ตั้ง SHOP_ORDER_CRON_SECRET และ CRON_SECRET ให้ตรงกัน แล้ว redeploy.

10.4 Deploy verification

```
npm run test:unit
npm run test:oauth-setup
npx tsc --noEmit
npm run build
npm run lint # ต้องแก้ baseline ก่อนใช้เป็น hard gate
```

พื้นที่ตรวจ	Acceptance check
Application	เปิดทุก route และตรวจ loading/error/empty state
Dashboard	เปลี่ยนปี/เดือนและตรวจไม่ให้ filter ของผู้อื่นซ้อนทับ
Shop Order	สร้างเลข 6 หลักพร้อม PNG/JPEG ขนาดเล็ก, ตรวจ Order1 และ Drive
Replacement	แก้รายการด้วย PDF แล้วตรวจไฟล์เดิมเป็น scheduled_delete
Failure	จำลอง upload fail; order ต้องถูกบันทึกและมีปุ่มเพิ่มไฟล์อีกครั้ง
Cleanup	เรียก cleanup ด้วย Bearer ที่ถูกต้อง; secret คิดต้องได้ 401
Security	ตรวจ WAF 30 requests/IP/10 นาที และห้าม session URL อยู่ใน logs

10.5 Troubleshooting ที่พบบ่อย

อาการ	แนวทาง
GET Shop Order 500	ตรวจ Sheets service account, private key และสิทธิ์ Editor ใน spreadsheet
Drive configuration	ตรวจ OAuth 3 ค่าและ folder ID ของ Picture-OAuth; ไม่ใช่โฟลเดอร์ Picture legacy
Drive 403/404	ตรวจ quota, Drive API, folder ownership และสิทธิ์ของ OAuth client
ไม่มี refresh token	ถอนสิทธิ์แอปแล้วรัน setup ใหม่ด้วย prompt=consent
thumbnail ไม่ขึ้น	กด refresh; ตรวจว่าไฟล์ active, ไม่อยู่ Trash และเป็นชนิดที่รองรับ
upload fail	client retry network/timeout/429/5xx; 4xx จะไม่ retry และ order ยังบันทึกได้

11 / APPENDIX

ภาคผนวก

11.1 File map ที่ควรรู้

ไฟล์/กลุ่มไฟล์	บทบาท
app/layout.tsx	Root metadata, Prompt font, ShellMigrationGate
app/page.tsx	Home dashboard client page
app/purchasing/page.tsx	PurchasingPageContent + purchasing UI
app/ot-summary/page.tsx	Shared OT content for contractor/employee
components/layout/*	AppShell, sidebar, drawer, PageHeader, route chrome
components/navigation/*	Canonical destinations + NavigationMenu
components/shop-order/*	Shop Order dashboard, table, form, dialogs
lib/googleSheet.ts	Sheets client and source-specific readers
lib/shop-order/repository.ts	CRUD, Drive session, finalize, thumbnail, cleanup
lib/shop-order/domain.ts	date conversion, filters, sort, summary, pagination
lib/shop-order/file-rules.ts	approved file types and signatures
lib/shop-order/attachment-lifecycle.ts	pending/active/scheduled-delete state
scripts/setup-shop-order-drive-oauth.mjs	local loopback OAuth setup utility
vercel.json	daily cleanup cron at 17 18 * * * UTC

11.2 Glossary

คำศัพท์	ความหมายในโครงการ
Order1	ชื่อหลักของ Shop Order; โครงสร้างข้อมูล A-K
ETAS Scan Data	ข้อมูลสแกนเวลา ใช้ประกอบตาราง OT ของ worker type เดียวกัน
drive.file	Google Drive scope ที่แอปจัดการเฉพาะไฟล์/โฟลเดอร์ที่สร้างหรือได้รับสิทธิ์ผ่านแอป
Pending upload	ไฟล์ที่สร้าง session แล้วแต่ยังไม่ถูกผูกกับ order
Partial success	Sheet order บันทึกสำเร็จ แต่ attachment ไม่สำเร็จ; UI ต้องให้ลองเพิ่มไฟล์ภายหลัง
Legacy file	ไฟล์/โฟลเดอร์เดิมจาก Apps Script ที่ OAuth B1 ไม่แก้และไม่ล้าง
no-store	response/cache policy ที่ใช้ป้องกันข้อมูล dashboard/thumbnail ค้าง
WAF	Web Application Firewall; ในระบบนี้ใช้จำกัด mutation traffic เป็น defense-in-depth

11.3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ทำรูปเล่ม

- README.md, PRODUCT.md, CONTEXT.md และ AGENTS.md
- app/, components/, lib/ และ scripts/ ใน repository snapshot
- docs/superpowers/specs/ และ docs/superpowers/plans/

- docs/superpowers/verification/2026-07-31-task5-browser-verification-handoff.th.md
- ผลคำสั่ง `npm run test:unit`, `npm run test:oauth-setup`, `npx tsc --noEmit`, `npm run build`, `npm run lint` และ `scoped ESLint`

ขอบเขตความรับผิดชอบ รูปเล่มนี้เป็นเอกสารวิเคราะห์และ `runbook` จาก `code snapshot`; ไม่ได้เปลี่ยน API, schema, environment, WAF หรือ source behavior ของโปรเจกต์.

จบเอกสาร